양산 악취 확산모델 운영 매뉴얼
(운영자용)

E&D TECH

2026년 3월 10일

전 재 목

1. 목적

본 문서는 양산 악취 확산모델을 실제로 운영하는 사용자가 프로그램 구조를 이해하고, 입력자료를 준비하고, 순서대로 실행하여, 최종적으로 GIS에 올릴 수 있는 확산 결과를 얻기 위한 **사용자 매뉴얼**이다.
이 문서는 연구배경 설명보다 **실행 중심**으로 작성되었다.
즉 "왜 이 모델을 만들었는가"보다,

- 어떤 파일이 무슨 역할을 하는가
- 어떤 수식을 쓰는가
- 입력은 무엇이고 출력은 무엇인가
- 프로그램에서 다음 프로그램으로 넘어갈 때 데이터 의미가 어떻게 바뀌는가
- 사용자가 어디를 수정하고 어디를 건드리지 말아야 하는가

를 설명하는 데 목적이 있다.

2. 시스템 전체 개념

이 모델은 "악취 점수를 새로 계산하는 시스템"이 아니라,
이미 판단된 악취성 상황을 바탕으로 **기상장과 고도 보정을 반영하여 악취가 어디로 퍼질 것인가를 계산하는 시스템**으로 이해하는 것이 맞다.
전체 흐름은 다음과 같다.

config.py
↓
main_new.py
↓
main_new_v1.py
↓
main_new_v2_skeleton.py
↓
GeoJSON / XLSX / GIS 표출

이 흐름을 운영 관점에서 다시 쓰면 다음과 같다.
환경설정과 좌표 정의
수치예보 기반의 5지점 입력자료 준비
모델 지형고도와 실제 지형고도의 차이를 보정
보정된 바람으로 발원지 2곳의 플룸 이동과 확산타원 계산
도메인 내 최종 60%, 80% 확산영역 생성
GIS 업로드용 파일 출력
즉 이 시스템은 한마디로 말하면,
"예보자료를 지형보정한 뒤, 발원지 기준 확산영역을 공간도형으로 바꿔 주는 시스템"
이다.

3. 파일별 역할 개요

3.1 config.py

이 파일은 실행파일이 아니다.
이 파일은 전체 시스템이 참고하는 **설정 파일**이다.
주요 역할은 다음과 같다.
5개 예보지점의 위도/경도/고도 설정
사용할 핵심 지점 정의
KMA/KIM API 접속 정보 정의
네트워크 재시도 및 타임아웃 설정
즉 이 파일은 **"모델이 어디를 보고, 어떤 API를 쓰고, 어떤 통신 조건으로 접속할 것인가"**를 정하는 파일이다.

3.2 main_new.py

이 파일은 실질적으로 **입력자료 형성 단계**이다.
역할은 다음과 같다.
KIM 예보자료 읽기
지상 및 상층 자료 정리
u/v 바람 성분을 풍속·풍향으로 변환
시간대별/지점별 자료를 구조화
이후 보정단계로 넘길 수 있는 5지점 입력자료를 만듦
다만 현재 코드 구조상 이 파일은 FastAPI 앱 구조를 포함하고 있으므로,
일반적인 단독 배치 스크립트라기보다는 **백엔드 입력 엔진**성격이 강하다.
즉 사용자는 이 파일을 "예보자료 생성부"로 이해하는 것이 맞다.

3.3 main_new_v1.py

이 파일은 **고도보정 엔진**이다.
역할은 매우 명확하다.
원본 5지점 예보 엑셀을 읽음
컬럼명을 표준화함
모델고도와 실제고도의 차이를 계산함
기온, 습도, 풍속을 실제 지형 기준으로 보정함
_raw.xlsx, _adjusted.xlsx파일을 생성함
즉 이 파일이 하는 일은
"예보 원자료를 실제 지형 반영 자료로 변환하는 것"
이다.

3.4 main_new_v2_skeleton.py

이 파일은 **확산계산 엔진**이다.
역할은 다음과 같다.
_raw.xlsx와 _adjusted.xlsx를 읽음
발원지 2곳에 대해 대표풍을 계산함
시간별로 플룸 중심을 이동시킴
매 시간 타원 확산영역을 그림
60% / 80% 영역을 누적합집합으로 만듦
도메인 밖은 잘라냄
GeoJSON / XLSX로 출력함
즉 이 파일은
"기상자료를 GIS용 공간도형으로 바꾸는 최종 단계"
이다.

4. 운영 순서의 정확한 의미

실행 흐름은 다음과 같다.
config.py
python main_new.py
python main_new_v1.py
python main_new_v2_skeleton.py

하지만 엄밀하게 쓰면 아래가 맞다.
(1) config.py 내용을 먼저 확인/수정
(2) python main_new.py
(3) python main_new_v1.py
(4) python main_new_v2_skeleton.py

왜냐하면 config.py는 **실행하는 파일이 아니라 불러다 쓰는 파일**이기 때문이다.
즉 사용자는 config.py를 "실행"하지 않는다.
대신 이 파일 안의 값을 맞춰 놓고 이후 프로그램들이 이 설정을 불러서 사용한다.

5. config.py상세 설명

5.1 5개 예보지점

config.py에는 아래와 같이 5개 지점이 정의되어 있다.

지점	위도	경도	topo
중부	35.375	129.050	22
동부	35.425	129.175	110
서부	35.400	128.925	40
남부	35.300	129.025	5
북부	35.475	129.075	80

여기서 중요한 점이 있다.
이 topo값은 config.py의 지점 설명용 또는 상위 입력설정용 값이고,
실제 고도보정 계산은 main_new_v1.py내부의 REAL_HEIGHT, MODEL_HEIGHT를 사용한다.
즉 다음을 꼭 기억해야 한다.
config.py의 topo를 바꿨다고 해서 main_new_v1.py의 고도보정식이 자동으로 바뀌는 것은 아니다.
이 부분은 운영자가 가장 헷갈리기 쉬운 부분이다.

5.2 MAIN_SITES

MAIN_SITES = ["중부", "동부"]
이 설정은 핵심 분석 지점을 뜻한다.
즉 5개 지점 전체를 관리하되,
실제 핵심 판단과 대표 연결은 **중부와 동부**를 중심으로 본다는 뜻이다.
이 설정은 실제 발원지 연결 구조와도 이어진다.
산막유산공단 → 중부
덕계소주공단 → 동부
따라서 MAIN_SITES는
양산 전체 5지점 중 실제 운영상 핵심 축이 되는 지점이라고 보면 된다.
(이부분은 실행 엔진에 포함되어 있다)

5.3 API 설정

config.py에는 다음이 정의되어 있다.
인증키
기본 URL
기관/일반 사용자 모드
그룹명
NWP 모델명
HTTP timeout
retry
max concurrency
대표적으로 다음 값들이 있다.
KIM_GROUP = "KIMG"
KIM_NWP = "NE57"
RETRY = 6
MAX_CONCURRENCY = 3
운영 의미는 다음과 같다.

기관 모드 / 일반 모드

기관 사용자는 공공 API URL을 사용하고, 일반 사용자는 다른 URL을 사용할 수 있게 분리되어 있다.

재시도

API 실패 시 단번에 끝내지 않고 여러 번 재시도한다.

동시성 제한

동시에 너무 많은 요청을 보내지 않도록 제한한다.
이는 대량 자료 요청 시 API 차단이나 timeout을 줄이는 데 중요하다.

6. main_new.py상세 설명

6.1 이 파일의 본질

이 파일은 **악취 확산 입력자료 형성부**이다.
악취점수 계산을 제외(이미 전 단계에서 실행, 파일이름이 같음, 주의 바람)
오직 **기상 입력자료가 어떻게 만들어지는가**만 설명한다.
즉 main_new.py는 다음을 한다.
수치예보에서 필요한 지상변수와 상층변수를 읽는다.
5개 지점 자료를 시간대별로 정리한다.
u/v 성분 바람을 풍향/풍속으로 변환한다.
이후 고도보정 파일이 읽을 수 있는 입력 구조를 마련한다.

6.2 내부 데이터 구조 KimPoint

이 파일은 KimPoint라는 자료구조를 사용한다.
여기에 들어가는 항목은 크게 4묶음이다.

① 기본 정보

tmfc
hf
site
lat
lon
즉 예보 기준시각, 예보시간대, 지점명, 위도, 경도이다.

② 지표면 자료

t2m
rh2m
u10m
v10m
hpbl(#이 엔진에선 불필요한 요소)
u80m
v80m
즉 2m 기온, 2m 습도, 10m 바람성분, 경계층 높이, 80m 바람성분이다.

③ 상층 자료(#이 엔진에선 불필요한 요소)

500hPa 높이/기온/u/v
850hPa 높이/기온/u/v
975hPa 기온/u/v
950hPa 기온/u/v
925hPa 기온
이 상층 자료는 확산 안정도나 역전층 관련 확장 기능에 쓸 수 있는 재료다.

④ 파생 자료

ws10, wd10
ws80
ws500, wd500(#이 엔진에선 불필요한 요소)
ws850, wd850(#이 엔진에선 불필요한 요소)
ws975(#이 엔진에선 불필요한 요소)
ws950(#이 엔진에선 불필요한 요소)
즉 원래의 u/v를 사람이 쓰기 쉬운 풍속, 풍향으로 바꿔 저장한다.

6.3 풍속 계산식

풍속은 바람의 동서성분 u, 남북성분 v로부터 계산한다.
수식은 다음과 같다.WS=u2+v2WS = \sqrt{u^2 + v^2}WS=u2+v2
즉 x축 성분과 y축 성분의 크기를 합성한 벡터 크기이다.
예를 들어
u=3u = 3u=3
v=4v = 4v=4
이면WS=32+42=5WS = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5WS=32+42=5
가 된다.
이 식은 10m, 80m, 500hPa, 850hPa, 975hPa, 950hPa에 동일하게 적용된다.

6.4 풍향 계산식

풍향은 단순히 u, v를 나누는 것이 아니라 사분면을 고려해야 하므로 atan2를 사용한다.
코드상 세부 구현은 별도 함수이지만, 개념은 다음과 같다.WD=atan2(−u,−v)WD = atan2(-u,\,-v)WD=atan2(−u,−v)
이때 풍향은 **기상풍향(FROM)**개념이다.
즉 바람이 “어디로 가는가”가 아니라 “어디서 불어오는가”를 뜻한다.
예를 들어 북서풍이면
공기가 북서쪽에서 남동쪽으로 이동하는 것이다.
이 점은 뒤 단계의 확산계산에서 매우 중요하다.
왜냐하면 확산은 FROM 풍향을 그대로 쓰지 않고 **이동방향(TO)**으로 바꿔야 하기 때문이다.

6.5 main_new.py가 만드는 원본 자료의 의미

원본 엑셀 KIM8km_5sites_20260309_092413.xlsx를 보면,
한 시각에 5개 지점이 한 줄씩 들어 있다.
예시 컬럼은 다음과 같다.
예보시간_KST
예보시간대_h
지점
해발고도_m
해면기압_Pa
u10m_m/s
v10m_m/s
풍향_10m_도
풍속_10m_m/s
u80m_m/s
v80m_m/s
풍향_80m_도

풍속_80m_m/s
기온_2m_℃
상대습도_2m_%
즉 이 파일은 **확산계산을 위한 원재료 엑셀**이다.
운영 관점에서 이 파일의 의미는 다음과 같다.
아직 지형고도 보정 전 값이다.
모델 격자고도 기준 값이다.
지점별로 시간축이 정리된 long 형태 자료이다.
이후 main_new_v1.py가 이 파일을 읽어 _raw.xlsx, _adjusted.xlsx로 다시 구조화한다.

7. main_new.py에서 main_new_v1.py로 넘어갈 때 데이터의 의미 변화

이 부분이 매우 중요하다.
main_new.py단계의 데이터는
"모델 격자에서 읽어온 원래 예보값"이다.
하지만 main_new_v1.py단계로 넘어가면
이 값은 **"실제 지형 조건에 맞게 조정할 대상"**이 된다.
즉 같은 기온 1℃, 같은 풍속 3m/s라도,
그 값이 모델고도 307m에서 계산된 것인지 실제 지상 110m에 해당하는지에 따라 의미가 달라진다.
따라서 이 단계의 이동은 단순 파일 이동이 아니라,
예보 원값 → 실제 지형 적용값으로 바꾸기 위한 전처리 단계
로 이해해야 한다.

8. main_new_v1.py상세 설명

8.1 이 파일의 목적

이 파일의 목적은 매우 분명하다.
모델 격자고도와 실제 지형고도의 차이 때문에 생기는 오차를 줄이는 것
즉 같은 양산이라도 모델은 중부를 약 149.4m, 동부를 약 307.57m로 보는데,
실제 운영에서는 중부 22m, 동부 110m를 기준으로 보고 싶다.
이 차이를 반영하지 않으면 기온, 습도, 풍속이 실제 현장감각과 다르게 해석될 수 있다.

8.2 이 파일이 찾는 입력파일

이 파일은 data폴더에서
KIM8km_5sites_*.xlsx
형태의 파일을 자동으로 찾는다.
하지만 아래 파일은 입력 후보에서 제외한다.
_raw
_adjusted
_원본정리
_고도보정
즉 사용자는 data폴더 안에 **원본 5지점 엑셀**만 두면 되고,
이미 생성된 결과물은 다시 입력으로 잡히지 않게 설계되어 있다.
이 점은 운영상 매우 편리하다.

8.3 실제 고도와 모델 고도

이 파일 내부에는 다음 표가 고정되어 있다.

실제 고도 REAL_HEIGHT

지점	실제 고도(m)
중부	22.0
동부	110.0
서부	470.1
남부	5.0
북부	80.0

모델 고도 MODEL_HEIGHT

지점	모델 고도(m)
중부	149.4
동부	307.57
서부	470.1
남부	61.95
북부	282.37

이 값들로부터 고도차를 계산한다.

8.4 고도차 계산식

고도차는 다음과 같이 정의된다.dz=zreal−zmodeldz = z_{real} - z_{model}dz=zreal−zmodel
예를 들어 중부는dz=22.0−149.4=−127.4dz = 22.0 - 149.4 = -127.4dz=22.0−149.4=−127.4
동부는dz=110.0−307.57=−197.57dz = 110.0 - 307.57 = -197.57dz=110.0−307.57=−197.57
즉 중부와 동부는 모델이 실제보다 더 높은 고도에서 계산한 셈이다.
이 경우 실제 지상은 모델보다 더 따뜻하고, 습도 계산도 달라질 수 있다.

8.5 기온 보정식

기온은 표준감률을 사용해 보정한다.
코드상 상수는LAPSE_RATE=0.0065LAPSE_RATE = 0.0065LAPSE_RATE=0.0065
즉 1m당 약 0.0065℃의 고도감률을 적용한다.
실제 수식은 다음과 같다.Tadj=T−dz×0.0065T_{adj} = T - dz \times 0.0065Tadj=T−dz×0.0065
여기서
TTT: 원래 모델 기온
dzdzdz: 실제고도 - 모델고도
이다.

의미 설명

중부처럼 dzdzdz가 음수이면Tadj=T−(−127.4×0.0065)T_{adj} = T - (-127.4 \times 0.0065)Tadj=T−(−127.4×0.0065)
가 되어 결과적으로 **기온이 올라간다**.
즉 모델이 실제보다 높은 곳을 보고 있었으니,
실제 지상은 그보다 더 따뜻하게 보정하는 것이다.

실제 예시

실제 보정파일에서 중부 2026-03-09 03:00은
원기온: 0.87℃
보정기온: 1.70℃
동부는
원기온: 0.59℃
보정기온: 1.88℃
로 올라간다.
이것은 고도보정이 정상적으로 작동했다는 뜻이다.

8.6 습도 보정식

습도는 단순히 비례 보정하지 않는다.
포화수증기압을 다시 계산하여 상대습도를 재산정한다.
먼저 포화수증기압은 다음 식을 사용한다.es(T)=6.112×exp(17.67TT+243.5)e_s(T) = 6.112 \times \exp\left(\frac{17.67T}{T+243.5}\right)es(T)=6.112×exp(T+243.517.67T)
그 다음 실제 수증기압은 원래 기온에서e=RH100×es(T)e = \frac{RH}{100} \times e_s(T)e=100RH×es(T)
로 계산한다.
그리고 보정된 기온 TadjT_{adj}Tadj에서 다시 상대습도를 구한다.RHadj=100×ees(Tadj)RH_{adj} = 100 \times \frac{e}{e_s(T_{adj})}RHadj=100×es(Tadj)e
마지막으로 값은 0~100 범위로 제한한다.

이 방식의 의미

기온이 올라가면 같은 수증기량이어도 상대습도는 낮아질 수 있다.
따라서 고도보정 후에는 기온만 보정하고 습도를 그대로 두면 안 된다.
코드는 이 점을 반영하여
기온 보정 → 포화수증기압 재계산 → 상대습도 재계산절차를 따르고 있다.

실제 예시

중부 2026-03-09 03:00
원습도: 56.58%
보정습도: 53.31%
동부 같은 시각
원습도: 51.82%
보정습도: 47.25%
즉 기온이 올라가면서 상대습도가 약간 내려간다.

8.7 풍속 보정식

풍속은 지상 연직 프로파일을 단순 power-law로 가정해 보정한다.
코드상 상수는ALPHA=0.18ALPHA = 0.18ALPHA=0.18
이다.
수식은 다음과 같다.ratio=(zreal+ztargetzmodel+10)0.18ratio = \left(\frac{z_{real} + z_{target}}{z_{model} + 10}\right)^{0.18}ratio=(zmodel+10zreal+ztarget)0.18
그리고 보정풍속은Vadj=V×ratioV_{adj} = V \times ratioVadj=V×ratio
이다.
여기서
zrealz_{real}zreal: 실제 지형고도
zmodelz_{model}zmodel: 모델 지형고도
ztargetz_{target}ztarget: 보정 목표 높이 (10m 또는 20m)
이다.

10m와 20m 보정

코드는 같은 원풍속을 바탕으로 두 가지를 계산한다.
wind_speed_10m_adj
wind_speed_20m_adj
즉 실제 확산계산에서 지표층 대표풍을 만들 때 사용할 수 있도록
10m와 20m 풍속을 둘 다 준비한다.

실제 예시

중부 2026-03-09 03:00
원풍속 10m: 2.80 m/s
보정풍속 10m: 2.10 m/s
보정풍속 20m: 2.20 m/s
비율 wind_ratio_10m: 0.749
동부 같은 시각
원풍속 10m: 3.05 m/s
보정풍속 10m: 2.56 m/s
보정풍속 20m: 2.60 m/s
비율: 0.8393
즉 실제 지형고도가 모델보다 낮은 곳은 지상 기준 풍속도 조정된다.

8.8 풍향은 어떻게 처리되는가

중요한 점은
main_new_v1.py는 **풍향을 보정하지 않는다**는 것이다.
즉 보정되는 것은
기온
습도
풍속
이고,
풍향은 원자료의 10m 풍향을 그대로 사용한다.
이것은 운영상 매우 중요하다.
나중에 main_new_v2_skeleton.py에서 20m 바람을 만들 때도
20m 풍향은 따로 없고 10m 풍향을 동일하게 적용하고 있기 때문이다.

9. main_new_v1.py출력파일 구조

9.1 _raw.xlsx

이 파일은 원자료를 정규화하여 다시 저장한 파일이다.
주요 시트는 다음과 같다.
surface_long
surface_wide

<surface_long>

한 줄에 한 시각, 한 지점 자료가 들어간 long 형태이다.
주요 컬럼:
time_kst
time_h
site
topo_m
ps_pa
u10m_ms
v10m_ms
wind_dir_10m_deg
wind_speed_10m_ms
u80m_ms
v80m_ms
wind_dir_80m_deg

wind_speed_80m_ms
temp_c
rh_pct
이 파일은 **원형 자료를 확산모델이 읽기 좋게 표준화한 것**이다.

<surface_wide>

시간을 행으로 하고, 지점별 값들을 옆으로 넓게 펼친 wide 형태이다.
예를 들어
중부_temp_c
동부_temp_c
남부_wind_speed_10m_ms
같은 컬럼이 생성된다.
이 시트는 사람이 한눈에 보기 좋고, 검토용으로 유용하다.

9.2 _adjusted.xlsx

이 파일은 고도보정 결과를 담는다.
주요 시트는 다음과 같다.
adjusted_long
adjusted_wide
summary

<adjusted_long>

한 줄에 한 시각, 한 지점의 보정결과가 들어 있다.
주요 컬럼:
model_height_m
real_height_m
dz_m
temp_c_raw
temp_c_adj
rh_pct_raw
rh_pct_adj
wind_dir_10m_deg
wind_speed_10m_raw
wind_speed_10m_adj
wind_speed_20m_adj
wind_ratio_10m
이 시트가 사실상 **확산계산의 핵심 입력자료**다.

<adjusted_wide>

시간별로 지점별 보정치를 넓게 펼친 시트다.

<summary>

각 지점별 고도 차이만 요약한 표이다.
이 시트는 운영자가 보정기준이 맞는지 확인할 때 매우 유용하다.

10. main_new_v1.py에서 main_new_v2_skeleton.py로 넘어갈 때 데이터의 의미 변화

이 부분도 중요하다.
main_new_v1.py까지의 데이터는 여전히 **기상 수치자료**이다.
즉 숫자로 된
기온
습도
풍향
풍속
자료다.
하지만 main_new_v2_skeleton.py로 넘어가면 이 수치자료는
더 이상 단순 표가 아니라 **공간 이동량과 타원 도형을 만드는 재료**가 된다.
즉 이 단계에서 데이터의 의미는 다음처럼 바뀐다.
보정풍속 → 플룸 이동 속도
풍향 → 플룸 이동 방향
시간대 → 누적 이동 단계
발원지 좌표 → 타원 중심의 출발점
즉 main_new_v2_skeleton.py는
수치자료를 **공간기하 자료**로 바꾸는 단계다.

11. main_new_v2_skeleton.py상세 설명

11.1 이 파일의 목적

이 파일은 이름 그대로 skeleton이지만,
기본적인 확산계산 로직은 충분히 들어 있다.
핵심 목적은 다음과 같다.
발원지 2곳을 기준으로 시작
시간별 대표풍으로 플룸 중심을 이동
각 시간마다 60%, 80% 타원을 그림
시간 누적 타원들을 합집합으로 만듦
도메인 밖을 잘라냄
GIS용 GeoJSON과 요약 XLSX를 생성
즉 정적인 확산 그림이 아니라
시간 누적 이동형 plume 모델이다.

11.2 발원지 2개 좌표

코드에는 다음 두 발원지가 정의되어 있다.

발원지	위도	경도	연결 풍 지점
산막유산공단	35.3650056	129.0431500	중부
덕계소주공단	35.4161444	129.1580250	동부

이 의미는 다음과 같다.
산막유산공단의 확산은 **중부 지점 바람**을 대표로 사용
덕계소주공단의 확산은 **동부 지점 바람**을 대표로 사용
즉 현재 skeleton 코드에서는
“5개 지점 전체 합성풍”까지는 아직 구현되어 있지 않고,
발원지별 연결 지점 1개 풍장을 대표풍으로 쓰는 구조다.
이 점은 운영 매뉴얼에 반드시 명시해야 한다.

11.3 도메인 설정

확산영역은 아래 범위 안에서만 유지된다.
min_lon = 128.99
min_lat = 35.30
max_lon = 129.18
max_lat = 35.44
즉 플룸이 이 영역 밖으로 가더라도
결과 도형은 이 범위로 잘려서 저장된다.
운영 의미는 다음과 같다.
지도 범위 밖으로 불필요하게 확산 도형이 커지는 것을 막음
분석 관심영역을 양산 현장 범위로 제한
GIS에서 다루기 편한 결과를 만듦

11.4 시간대 필터

코드에는 다음 설정이 있다.
START_HOUR = 6
END_HOUR = 10
즉 현재는 **06시~10시 시간대만 확산계산**한다.
이것은 예시용 또는 특정 악취 발생 시간대 가정으로 보이며,
실제 운영 시에는 사용자가 상황에 맞게 수정해야 한다.
예를 들어 악취 지속시간이 00~04시라면
여기를 바꿔야 한다.
즉 이 값은 “하루 중 언제 확산을 계산할 것인가”를 정하는 시간 필터이다.

12. 좌표계와 거리변환 방식

12.1 왜 평면좌표로 바꾸는가

위도/경도 그대로는 미터 단위 이동량을 더하기 어렵다.
풍속은 m/s이므로, 1시간 이동량은 m 단위가 된다.
따라서 코드에서는
발원지를 기준으로 한 **국지 평면좌표계**로 변환한다.

12.2 위경도 → 국지 평면좌표

수식은 다음과 같다.x=(lon−lon0)×111320×cos(lat0)x = (lon - lon_0)\times111320\times\cos(lat_0)x=(lon−lon0)×111320×cos(lat0) y=(lat−lat0)×110540y = (lat - lat_0)\times110540y=(lat−lat0)×110540
여기서
lon0,lat0lon_0, lat_0lon0,lat0: 기준 발원지 좌표
x,yx, yx,y: 발원지 기준 국지평면좌표(m)
이다.
즉 지구곡률을 아주 정교하게 다루는 투영변환은 아니지만,
양산시 규모의 국지 계산에는 충분한 근사다.

12.3 국지 평면좌표 → 위경도

확산 중심이나 타원 도형을 GIS로 다시 넘기기 위해서는
반대로 다시 위경도로 돌려야 한다.
수식은 다음과 같다.lon=lon0+x111320cos(lat0)lon = lon_0 + \frac{x}{111320\cos(lat_0)}lon=lon0+111320cos(lat0)x lat=lat0+y110540lat = lat_0 + \frac{y}{110540}lat=lat0+110540y
즉 내부 계산은 미터로 하고,
최종 출력은 다시 위경도 기반 GeoJSON으로 내보내는 구조다.

13. 풍향·풍속을 이동벡터로 바꾸는 식

13.1 기상풍향(FROM)과 이동방향(TO)의 차이

기상자료의 풍향은 보통 “어디서 불어오는가(FROM)”이다.
예를 들어 북서풍 315°는
공기가 북서쪽에서 남동쪽으로 이동한다는 뜻이다.
하지만 플룸 이동은 “어디로 가는가(TO)”가 중요하다.
따라서 확산계산에서는 풍향을 그대로 쓸 수 없고,
반드시 이동벡터로 바꿔야 한다.

13.2 코드에서 쓰는 변환식

코드는 다음 식을 사용한다.u=−speed×sin(θ)u = -speed \times \sin(\theta)u=−speed×sin(θ) v=−speed×cos(θ)v = -speed \times \cos(\theta)v=−speed×cos(θ)
여기서
uuu: 동쪽이 +
vvv: 북쪽이 +
θ\thetaθ: 기상풍향(FROM)
이다.
이 식을 쓰면 FROM 풍향이 자동으로 TO 이동벡터 성분으로 변환된다.

13.3 이 식의 의미

예를 들어 북풍 0°이면
바람은 남쪽으로 이동해야 한다.
수식에 넣으면u=−speedsin(0)=0u = -speed \sin(0)=0u=−speedsin(0)=0 v=−speedcos(0)=−speedv = -speed \cos(0)=-speedv=−speedcos(0)=−speed
즉 북에서 남으로 가는 남향 이동 벡터가 나온다.
이것이 확산계산에 맞는 방향이다.

14. 대표풍 계산식

14.1 왜 10m, 20m, 80m를 같이 쓰는가

지표면 바로 위의 바람만으로 확산을 그리면
너무 지면마찰에 민감할 수 있고, 반대로 높은 층만 쓰면 지상 악취 확산과 어긋날 수 있다.
그래서 현재 skeleton은 아래와 같은 가중 방식을 사용한다.
10m 풍속: 70%
20m 풍속: 20%
80m 풍속: 10%
즉 지상 영향이 가장 크되,
약간의 상층 흐름도 반영하려는 구조다.

14.2 대표풍의 u, v 계산식

먼저 각각의 층에서 u, v를 만든다.u10,v10u_{10}, v_{10}u10,v10 u20,v20u_{20}, v_{20}u20,v20 u80,v80u_{80}, v_{80}u80,v80
그 다음 가중합을 한다.ueff=0.7u10+0.2u20+0.1u80u_{eff} = 0.7u_{10} + 0.2u_{20} + 0.1u_{80}ueff=0.7u10+0.2u20+0.1u80 veff=0.7v10+0.2v20+0.1v80v_{eff} = 0.7v_{10} + 0.2v_{20} + 0.1v_{80}veff=0.7v10+0.2v20+0.1v80
즉 대표풍은 풍향을 각도 평균하는 것이 아니라
벡터 성분을 가중합해서 만든다.
이것이 매우 중요하다.

14.3 20m 풍향 처리 방식

코드상 20m 풍향은 따로 존재하지 않는다.
따라서 현재 구현은 **10m 풍향을 그대로 20m 풍향으로 사용**한다.
즉
20m는 풍속은 보정되어 있음
풍향은 10m와 동일하다고 가정
한다.
운영 문서에는 이 점을 분명히 적어야 한다.
왜냐하면 20m 독립 풍향 관측이 있는 것이 아니기 때문이다.

14.4 대표 풍속과 이동방향 산출

가중합한 u, v로부터 다시 유효풍속과 이동방향을 계산한다.WSeff=ueff2+veff2WS_{eff} = \sqrt{u_{eff}^2 + v_{eff}^2}WSeff=ueff2+veff2
이동방향(TO)은 다음과 같이 계산한다.dirto=atan2(ueff,veff)dir_{to} = atan2(u_{eff}, v_{eff})dirto=atan2(ueff,veff)
코드에서는 bearing 형태로 0~360° 범위로 정리한다.
즉 이 값은 “플룸이 향하는 방향”이다.

15. 플룸 중심 이동 알고리즘

이 부분이 이 모델의 핵심 기술이다.

15.1 정적 타원이 아니라 이동형 플룸

일반적인 단순 모델은
발원지에 고정된 원이나 타원 하나를 그린다.
하지만 본 코드의 방식은 다르다.
발원지에서 시작한 플룸 중심이
시간마다 대표풍을 따라 **누적 이동**한다.
즉 개념은 다음과 같다.
1시간차: 발원지에서 첫 이동
2시간차: 1시간차 위치에서 다시 이동
3시간차: 그 위치에서 다시 이동
…
즉 시간 축을 따라 “흘러가는 플룸”이다.

15.2 이동식

시간 간격은DT_SEC=3600DT_SEC = 3600DT_SEC=3600
즉 1시간이다.
매 시간 이동량은dx=ueff×3600dx = u_{eff}\times3600dx=ueff×3600 dy=veff×3600dy = v_{eff}\times3600dy=veff×3600
이다.
그리고 중심은 누적된다.xt+1=xt+dxx_{t+1} = x_t + dxxt+1=xt+dx yt+1=yt+dyy_{t+1} = y_t + dyyt+1=yt+dy
즉 이전 시간의 중심에서 다음 시간 중심으로 계속 이동한다.

15.3 운영상 의미

이 방식은 단순히 예쁘게 그리는 기술이 아니라
실제 확산 해석에 매우 중요하다.

첫째

악취가 한 자리에서 정지한 채 확산되는 것이 아니라
바람에 실려 이동하는 모습을 표현할 수 있다.

둘째

시간에 따라 풍향이 바뀌면
플룸 경로가 꺾이거나 휘는 형태가 나올 수 있다.

셋째

GIS에서 누적영역을 보면
정적인 원이 아니라 실제 이동 흔적처럼 보인다.
즉 이 모델은 “확산면적”뿐 아니라
이동경로까지 함께 표현하는 장점이 있다.

16. 확산 타원 수식

16.1 60% 권역 장축

코드상 60% 권역 장축 반경은 다음과 같다.a60=WSeff×3600×K1a_{60} = WS_{eff} \times 3600 \times K1a60=WSeff×3600×K1
현재
K1 = 1.0
이므로 사실상a60=WSeff×3600a_{60} = WS_{eff}\times3600a60=WSeff×3600
이다.
즉 유효풍속으로 1시간 동안 이동한 거리 규모를 장축으로 삼는다.

16.2 60% 권역 단축

단축은 장축에 비율을 곱해 계산한다.b60=a60×B_RATIO×K2×fstabb_{60} = a_{60}\times B_RATIO \times K2 \times f_{stab}b60=a60×B_RATIO×K2×fstab
현재 값은
B_RATIO = 0.35
K2 = 1.0
f_stab = 1.0(현재 skeleton)
이므로 실질적으로는b60=a60×0.35b_{60} = a_{60}\times0.35b60=a60×0.35
이다.
즉 단축은 장축의 35%이다.

16.3 80% 권역

80% 권역은 안쪽의 더 강한 영향권이다.a80=a60×INNER_RATIOa_{80} = a_{60}\times INNER_RATIOa80=a60×INNER_RATIO b80=b60×INNER_RATIOb_{80} = b_{60}\times INNER_RATIOb80=b60×INNER_RATIO
현재
INNER_RATIO = 0.70
이므로a80=0.7a60a_{80} = 0.7 a_{60}a80=0.7a60 b80=0.7b60b_{80} = 0.7 b_{60}b80=0.7b60
이다.
즉 80% 권역은 60% 권역보다 작고 더 안쪽에 위치한 타원이다.

16.4 타원 생성

코드는 먼저 단위원을 만든 뒤,
장축·단축만큼 확대하고,
이동방향만큼 회전하고,
플룸 중심으로 평행이동한다.
즉 순서는 다음과 같다.
원 생성
장축/단축 스케일 조정
이동방향 기준 회전
현재 중심으로 이동
이렇게 해서 각 시각의 60%, 80% 타원이 만들어진다.

17. 안정도 계수 자리

코드에는 stability_factor(row)가 있다.
현재는 무조건 1.0을 반환한다.
즉 아직 실제 안정도는 확산폭 계산에 반영되지 않는다.
하지만 구조상 이 자리는 향후 다음 값을 연결할 수 있게 마련되어 있다.
역전강도
경계층 높이
안정도 지수
난류 강도
즉 현재 버전은 “안정도 반영 인터페이스가 준비된 skeleton”이다.
운영상 해석은 다음과 같다.
지금은 확산폭이 안정도에 따라 달라지지 않음
향후 확장 시 여기서 단축 또는 확산계수를 조절할 수 있음

18. 도메인 클리핑

매 시간 생성된 타원은 도메인 경계 박스와 교차시켜 잘라낸다.
즉 계산식은 개념상 다음과 같다.Polygonfinal=Polygonellipse∩PolygondomainPolygon_{final} = Polygon_{ellipse} \cap Polygon_{domain}Polygonfinal=Polygonellipse∩Polygondomain
이렇게 하면 플룸이 도메인 밖으로 길게 뻗더라도
최종 지도에는 양산 분석영역 안쪽만 남는다.
운영 장점은 다음과 같다.
지도 밖 불필요 자료 제거
파일 크기 축소
GIS 표출 안정성 향상
행정 관심영역 안쪽만 깔끔하게 관리 가능

19. 누적 합집합

각 시간의 타원은 매 시간 독립적으로만 저장되는 것이 아니라,
마지막에 전 시간 타원을 **합집합(union)**처리한다.
즉 개념상 다음과 같다.Union60=P60,1∪P60,2∪P60,3⋯Union_{60} = P_{60,1} \cup P_{60,2} \cup P_{60,3}\cdotsUnion60=P60,1∪P60,2∪P60,3⋯ Union80=P80,1∪P80,2∪P80,3⋯Union_{80} = P_{80,1} \cup P_{80,2} \cup P_{80,3}\cdotsUnion80=P80,1∪P80,2∪P80,3⋯
그리고 발원지 2곳 각각의 누적영역을 다시 한 번 합쳐
전체합집합을 만든다.
이렇게 하면 GIS에서
시간별 개별 플룸
발원지별 누적 플룸
전체 통합 플룸
을 모두 볼 수 있다.

20. 프로그램 간 데이터 이동의 본질

20.1 config.pymain_new.py

이 단계는 **설정 이동**이다.
넘어가는 것:
좌표
API 정보
핵심 지점
통신 조건
이 단계의 데이터 특성:
아직 계산값이 아니라 시스템 환경정보
모델이 어느 지점을 읽을 것인가를 결정

20.2 main_new.pymain_new_v1.py

이 단계는 **예보 원자료 → 보정 대상 자료**로 이동하는 단계다.
넘어가는 것:
5지점 시간별 기온
습도
10m 풍향·풍속
80m 풍향·풍속
고도 정보
이 단계의 데이터 특성:
아직 모델 격자 기준 값
원시 예보값
실제 지형 반영 전 상태
즉 이 단계에서 데이터는
"지금 바로 확산식에 넣는 값"이 아니라
"먼저 보정해야 하는 값"이다.

20.3 main_new_v1.pymain_new_v2_skeleton.py

이 단계는 **기상 수치자료 → 공간 이동 재료**로 바뀌는 단계다.
넘어가는 것:
10m 보정풍속
20m 보정풍속
10m 풍향
80m 풍향·풍속
시간대별 site 자료
이 단계의 데이터 특성:
이제 실제 확산 계산에 직접 사용 가능
기상숫자가 이동벡터와 타원축 길이로 변환됨
최종적으로는 폴리곤(공간도형)으로 바뀜
즉 이 구간에서 데이터의 의미는
"표 안의 숫자" → "지도 위의 형태"로 변한다.

21. 실제 실행 순서

21.1 사전 준비

작업 폴더에 다음이 있어야 한다.
config.py
main_new.py
main_new_v1.py
main_new_v2_skeleton.py
그리고 data폴더 안에 원본 입력파일이 있어야 한다.
예:
data/KIM8km_5sites_20260309_092413.xlsx

21.2 1단계: 설정 확인

먼저 config.py를 열어 다음을 확인한다.
5개 지점 좌표가 맞는지
기관/일반 사용자 모드가 맞는지
API 키가 맞는지
URL이 맞는지
이 단계에서 좌표가 틀리면 이후 전 과정이 틀어진다.

21.3 2단계: 입력자료 준비

main_new.py를 통해 또는 별도 방식으로
5지점 원본 엑셀이 준비되어 있어야 한다.
예) KIM8km_5sites_20260309_092413.xlsx
즉 운영상 이 단계는 이미 완료된 상태라고 볼 수 있다.

21.4 3단계: 고도 보정

실행:
python main_new_v1.py
이때 프로그램은 자동으로 최신 원본 파일을 찾아서 읽는다.
결과로 다음 파일이 생성된다.
..._raw.xlsx
..._adjusted.xlsx

예시:
KIM8km_5sites_20260309_092413_raw.xlsx
KIM8km_5sites_20260309_092413_adjusted.xlsx
운영자는 생성 여부를 반드시 확인해야 한다.

21.5 4단계: 확산 계산

실행:
python main_new_v2_skeleton.py
다만 이 파일에는 현재 입력파일명이 하드코딩되어 있다.
즉 코드상:
RAW_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260306_115900_raw.xlsx"
ADJ_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260306_115900_adjusted.xlsx"

으로 되어 있다.
따라서 실제 운영 시에는
현재 작업 중인 파일명으로 바꿔 주어야 한다.
예를 들어 파일을 쓰려면 다음처럼 바꿔야 한다.
RAW_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260309_092413_raw.xlsx"
ADJ_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260309_092413_adjusted.xlsx"

이 점은 실무상 매우 중요하다.
그대로 두면 프로그램이 파일을 못 찾는다.

22. 최종 출력물

22.1 GeoJSON

다음 두 파일이 생성된다.
odor_domain_60.geojson
odor_domain_80.geojson
의미는 다음과 같다.
60%: 확산 영향 영역
80%: 강한 영향 중심 영역
이 파일은 QGIS, ArcGIS 등 GIS 프로그램에서 바로 읽을 수 있다.

22.2 XLSX 요약

다음 파일이 생성된다.
odor_plume_summary.xlsx
이 파일 안에는 대표적으로 다음이 들어간다.

hourly_plume

시간별 결과
source
site_for_wind
time_kst
spd_eff
dir_eff_to_deg
center_lon
center_lat
a60_m
b60_m
area60_m2
a80_m
b80_m
area80_m2
즉 이 시트는 **시간별 플룸 중심과 타원 크기 기록부**이다.

summary

발원지별 평균·최대치 요약
평균 유효풍속
최대 유효풍속
평균/최대 60% 면적
평균/최대 80% 면적
이 시트는 보고서 작성에 매우 유용하다.

23. 실제 코드상 주의사항

23.1 main_new_v2_skeleton.py에 numpy as npimport가 없음

코드 안에서는 np.nan을 사용하는데,
상단에 import numpy as np가 없다.
따라서 실행 시 오류가 날 수 있다.
해결은 상단에 다음 한 줄을 추가하는 것이다.
import numpy as np

23.2 입력 파일명 하드코딩

앞에서 말씀드린 것처럼 입력 파일명이 고정돼 있다.
따라서 실행 전 매번 수정하거나, 자동 탐색 로직으로 바꾸는 것이 좋다.

23.3 20m 풍향은 독립 관측이 아님

현재는 10m 풍향을 그대로 사용한다.
따라서 해석 시

“20m 풍향도 실제로 별도로 계산된 값”이라고 쓰면 안 된다.
정확한 표현은
“20m 풍속은 보정하였고, 풍향은 10m 풍향을 동일 적용하였다.”
이다.

23.4 안정도 계수는 아직 미적용

코드 구조상 자리는 있으나 현재는 1.0이다.
즉 확산폭이 안정도에 따라 달라지지는 않는다.

23.5 발원지별 대표풍은 현재 1개 site 연결형

현재 skeleton은
산막유산공단 → 중부
덕계소주공단 → 동부
로 연결되어 있다.
“5지점 합성풍 완성형”과는 다르다.
현재는 **실용적인 1차 골격 버전**이다.

24. 운영자가 실제로 확인해야 할 체크리스트

<실행 전>

.

config.py좌표 확인
API 설정 확인
원본 입력파일 존재 확인
파일명이 최신본인지 확인

main_new_v1.py실행 후

_raw.xlsx생성 여부 확인
_adjusted.xlsx생성 여부 확인
summary시트에서 dz_m값 확인
temp_c_adj, wind_speed_10m_adj값이 비정상적으로 크거나 작지 않은지 확인

main_new_v2_skeleton.py실행 전

RAW_FILE, ADJ_FILE경로 수정 확인
START_HOUR, END_HOUR시간대 확인
DOMAIN_BOUNDS가 현장 범위에 맞는지 확인
numpy as npimport 추가 여부 확인

<실행 후>

GeoJSON 2개 생성 여부 확인
XLSX 생성 여부 확인
GIS에서 도형이 정상 표출되는지 확인
플룸 중심 이동이 비정상적으로 멀리 가거나 거꾸로 가지 않는지 확인

25. 이 모델의 기술적 핵심을 한 문장으로 정리하면

이 모델의 핵심은 다음 세 가지다.
첫째, **5지점 예보자료를 실제 지형고도 기준으로 보정한다.**
둘째, **보정된 다층 바람으로 발원지 2곳의 대표 이동풍을 만든다.**
셋째, **플룸 중심을 시간 누적으로 이동시키며 60%, 80% 타원 확산영역을 GIS용 도형으로 생성한다.**
즉 단순히 "바람이 이쪽이니 이쪽으로 퍼진다" 수준이 아니라,
입력자료 정리 → 고도보정 → 누적이동형 plume 계산 → 도메인 클리핑 → GIS 출력
까지 이어지는 체계다.

26. 결론

4개 파일은 각각 독립 프로그램이 아니라
하나의 연속 체계를 이루고 있다.
정리하면 다음과 같다.
config.py
→ 모델이 바라볼 좌표와 통신환경을 정한다.
main_new.py
→ 수치예보를 5지점 확산 입력자료 형태로 정리한다.
main_new_v1.py
→ 모델고도와 실제고도의 차이를 반영해 기온, 습도, 풍속을 보정한다.
main_new_v2_skeleton.py
→ 발원지 2곳에서 시간 누적형 플룸을 계산하고, 60% / 80% 확산영역을 GeoJSON으로 출력한다.

양산 악취 확산모델 운영매뉴얼
(요약 및 중요부문 발췌)

1. 목적

본 매뉴얼은 양산 지역 악취 확산모델의 운영 절차를 표준화하고, 실제 사용자 또는 운영 담당자가 시스템 구성, 입력자료, 보정식, 확산식, 실행 절차 및 산출물의 의미를 정확히 이해할 수 있도록 하기 위하여 작성되었다.
본 문서는 악취 발생 여부를 새로 판단하는 목적의 문서가 아니라, **이미 확보된 악취 상황 자료와 수치예보 입력자료를 바탕으로 확산영역을 계산하고 GIS로 표출하는 실무 운영지침**에 해당한다.
따라서 본 매뉴얼은 다음 사항에 중점을 둔다.
설정 파일과 실행 파일의 역할 구분
예보 입력자료의 구조와 사용 방식
지형고도 보정의 필요성과 보정식
발원지 기준 확산영역 계산 원리
GeoJSON 및 Excel 산출물의 의미
운영 중 발생 가능한 오류와 조치 방법

2. 시스템 개요

본 시스템은 양산 지역의 악취 확산영역을 예측하기 위해 수치예보 자료를 활용하는 공간 확산모델이다. 전체 시스템은 다음과 같은 순서로 동작한다.
환경설정(config.py)
→ 입력자료 생성(main_new.py)
→ 고도보정(main_new_v1.py)
→ 확산영역 계산(main_new_v2_skeleton.py)
→ GIS 표출용 결과 생성

본 시스템의 핵심 특징은 다음과 같다.
첫째, 양산 지역 주변 5개 예보지점의 수치예보 자료를 입력자료로 사용한다.
둘째, 모델 지형고도와 실제 지형고도의 차이를 반영하여 기온, 습도, 풍속을 보정한다.
셋째, 발원지 2개소를 기준으로 시간 누적형 플룸(plume) 이동 방식을 적용한다.
넷째, 60% 및 80% 영향권을 타원형 확산영역으로 생성한 뒤 GIS 표출이 가능한 GeoJSON으로 출력한다.

3. 시스템 구성 파일

본 시스템은 다음 네 개의 핵심 파일로 구성된다.

파일명	주요 기능	비고
config.py	환경설정, 좌표, API 정보 정의	실행파일 아님
main_new.py	5개 지점 수치예보 입력자료 정리	입력자료 형성 단계
main_new_v1.py	고도보정 수행 및 보정파일 생성	_raw.xlsx, _adjusted.xlsx생성
main_new_v2_skeleton.py	발원지 확산영역 계산 및 GIS 출력	GeoJSON/XLSX 생성

위 네 파일은 각각 독립된 도구가 아니라, 순차적으로 연결되어 동작하는 하나의 운영 체계로 이해해야 한다.

4. 운영 흐름

본 모델의 운영 흐름은 다음과 같다.

4.1 1단계: 환경설정 확인

운영자는 config.py에서 지점 좌표, 접속 정보, 사용 지점 구성을 확인한다.

4.2 2단계: 입력자료 확보

main_new.py를 통해 수치예보 자료를 정리하거나, 이미 생성된 5지점 입력 엑셀 파일을 확보한다.

4.3 3단계: 고도보정 수행

main_new_v1.py를 실행하여 원자료를 실제 지형 기준으로 보정한다.

4.4 4단계: 확산계산 수행

main_new_v2_skeleton.py를 실행하여 발원지 2개소의 시간 누적형 확산영역을 계산한다.

4.5 5단계: GIS 표출

생성된 GeoJSON 파일을 GIS 시스템에 탑재하여 확산영역을 시각화한다.

5. 설정 파일(config.py) 운영 지침

5.1 파일의 성격

config.py는 실행파일이 아니라 설정파일이다. 따라서 사용자는 이 파일을 직접 실행하지 않고, 내용을 확인하거나 필요 시 수정한 후 나머지 실행파일들이 이를 참조하도록 한다.

5.2 예보지점 좌표

본 파일에는 양산 지역 주변 5개 수치예보 지점이 설정되어 있다.

지점	위도	경도
중부	35.375	129.050
동부	35.425	129.175
서부	35.400	128.925
남부	35.300	129.025
북부	35.475	129.075

5.3 핵심 지점

실제 확산계산과 직접 연결되는 주요 지점은 중부, 동부이다.

5.4 운영상 유의사항

config.py의 고도 관련 값은 설정 정보로서 의미가 있으나, 실제 고도보정 계산은 main_new_v1.py내부의 REAL_HEIGHT, MODEL_HEIGHT를 기준으로 수행된다. 따라서 설정 파일의 고도값과 보정 프로그램 내부 고도값이 불일치하지 않도록 관리해야 한다.

---

6. 입력자료 생성 단계(main_new.py)

6.1 목적

main_new.py는 수치예보 원자료를 확산모델 입력 형식으로 정리하는 단계이다.

6.2 주요 처리 내용

본 파일은 다음 자료를 정리한다.
2m 기온
2m 상대습도
10m 풍속 성분(u, v)
80m 풍속 성분(u, v)
경계층 높이
상층 기상자료(500hPa, 850hPa, 975hPa, 950hPa, 925hPa)
또한 풍속·풍향을 파생 계산하여 이후 고도보정과 확산계산에서 사용할 수 있는 형식으로 변환한다.

6.3 풍속 계산식

WS=u2+v2WS = ₩sqrt{u^2 + v^2}WS=u2+v2

6.4 풍향 계산식

WD=atan2(−u,−v)WD = atan2(-u,₩,-v)WD=atan2(−u,−v)
운영상 이 단계의 자료는 아직 실제 지형 조건을 반영하지 않은 **모델 격자 기준 입력자료**라는 점에 유의해야 한다.

7. 고도보정 단계(main_new_v1.py)

7.1 목적

main_new_v1.py는 모델 지형고도와 실제 지형고도의 차이를 반영하여 입력자료를 현장 조건에 가깝게 조정하는 단계이다.

7.2 실제 고도 및 모델 고도

지점	실제고도(m)	모델고도(m)
중부	22.0	149.4
동부	110.0	307.57
서부	470.1	470.1
남부	5.0	61.95
북부	80.0	282.37

7.3 고도차 계산식

dz=zreal−zmodeldz = z_{real} - z_{model}dz=zreal−zmodel

7.4 기온 보정식

Tadj=T−dz×0.0065T_{adj} = T - dz ₩times 0.0065Tadj=T−dz×0.0065

7.5 습도 보정식

es(T)=6.112×exp(17.67TT+243.5)e_s(T) = 6.112 ₩times ₩exp₩left(₩frac{17.67T}{T+243.5}₩right)es(T)=6.112×exp(T+243.517.67T) e=RH100×es(T)e = ₩frac{RH}{100} ₩times e_s(T)e=100RH×es(T) RHadj=100×ees(Tadj)RH_{adj} = 100 ₩times ₩frac{e}{e_s(T_{adj})}RHadj=100×es(Tadj)e

7.6 풍속 보정식

ratio=(zreal+ztargetzmodel+10)0.18ratio = ₩left(₩frac{z_{real}+z_{target}}{z_{model}+10}₩right)^{0.18}ratio=(zmodel+10zreal+ztarget)0.18 Vadj=V×ratioV_{adj} = V ₩times ratioVadj=V×ratio

위 식을 통해 10m 및 20m 풍속이 각각 계산된다.

7.7 출력물

본 단계 수행 후 다음 파일이 생성된다.

_raw.xlsx

_adjusted.xlsx

운영자는 이 두 파일이 정상 생성되었는지 반드시 확인해야 한다.

8. 확산계산 단계 (main_new_v2_skeleton.py)

8.1 목적

main_new_v2_skeleton.py는 보정된 기상자료를 이용하여 발원지 2개소의 확산영역을 계산하고 GIS 출력파일을 생성하는 단계이다.

8.2 발원지 좌표

발원지	위도	경도	연결 지점
산막유산공단	35.3650056	129.0431500	중부
덕계소주공단	35.4161444	129.1580250	동부

8.3 대표풍 계산식

ueff=0.7u10+0.2u20+0.1u80u_{eff} = 0.7u_{10} + 0.2u_{20} + 0.1u_{80}ueff=0.7u10+0.2u20+0.1u80 veff=0.7v10+0.2v20+0.1v80v_{eff} = 0.7v_{10} + 0.2v_{20} + 0.1v_{80}veff=0.7v10+0.2v20+0.1v80

8.4 시간 이동식

dx=ueff×3600dx = u_{eff}₩times3600dx=ueff×3600 dy=veff×3600dy = v_{eff}₩times3600dy=veff×3600 xt+1=xt+dx,yt+1=yt+dyx_{t+1} = x_t + dx,₩quad y_{t+1} = y_t + dyxt+1=xt+dx,yt+1=yt+dy

8.5 확산 타원식

a60=WSeff×3600a_{60} = WS_{eff}₩times3600a60=WSeff×3600 b60=a60×0.35b_{60} = a_{60}₩times0.35b60=a60×0.35 a80=0.7a60a_{80} = 0.7a_{60}a80=0.7a60 b80=0.7b60b_{80} = 0.7b_{60}b80=0.7b60

8.6 출력물

다음 결과파일이 생성된다.
odor_domain_60.geojson
odor_domain_80.geojson
odor_plume_summary.xlsx

9. 산출물의 의미

9.1 odor_domain_60.geojson

확산 영향권 전체를 의미하는 영역이다. GIS에서 외곽 영향범위를 표시하는 데 사용한다.

9.2 odor_domain_80.geojson

보다 강한 영향이 집중되는 중심 권역이다. 우선 관리대상 영역으로 해석할 수 있다.

9.3 odor_plume_summary.xlsx

시간별 플룸 중심 위치, 유효풍속, 이동방향, 장축/단축 길이, 면적 등을 요약한 파일이다. 운영기록, 보고서 작성, 사후 검증에 유용하다.

10. 운영자 점검사항

10.1 실행 전 점검

config.py좌표 및 접속 정보 확인
원본 입력파일 존재 여부 확인
작업 폴더 및 data폴더 경로 확인

10.2 고도보정 후 점검

_raw.xlsx, _adjusted.xlsx생성 여부 확인
summary시트의 고도차(dz_m) 확인
기온·풍속 보정값이 비정상적으로 크지 않은지 확인

10.3 확산계산 후 점검

GeoJSON 파일 생성 여부 확인
XLSX 요약파일 생성 여부 확인
GIS 탑재 시 도형이 정상 표출되는지 확인

11. 트러블슈팅(오류 발생 시 조치 방법)

이 장은 실제 운영 시 가장 유용한 부분으로, 프로그램 실행 중 자주 발생할 수 있는 문제와 점검·조치 방법을 정리한 것이다.

11.1 파일을 찾지 못하는 경우

증상

실행 시 “파일이 없다”는 오류가 발생함
_raw.xlsx또는 _adjusted.xlsx가 생성되지 않음
main_new_v2_skeleton.py실행 시 입력 파일을 읽지 못함

원인

data폴더 안에 원본 입력파일이 없음
파일명 형식이 프로그램이 찾는 패턴과 다름
main_new_v2_skeleton.py안의 RAW_FILE, ADJ_FILE이 과거 파일명으로 고정되어 있음

조치 방법

data폴더 안에 원본 파일이 실제 존재하는지 확인한다.
파일명이 KIM8km_5sites_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx형식인지 확인한다.
main_new_v2_skeleton.py에서 아래 두 줄을 현재 파일명으로 수정한다.
RAW_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260309_092413_raw.xlsx"
ADJ_FILE = DATA_DIR / "KIM8km_5sites_20260309_092413_adjusted.xlsx"

확인 포인트

실행 폴더와 data폴더 위치가 맞는지
파일 확장자가 .xlsx인지
동일 이름의 오래된 파일을 읽고 있지 않은지

11.2 컬럼명이 맞지 않는 경우

증상

프로그램 실행 시 특정 컬럼이 없다는 오류 발생
데이터프레임 merge가 실패함
보정 결과가 전부 공란이 됨

원인

원본 엑셀 컬럼명이 코드에서 기대하는 이름과 다름
한글/영문 컬럼명이 변경됨
엑셀 전처리 과정에서 열 이름이 깨짐

조치 방법

원본 엑셀 첫 행의 컬럼명을 직접 확인한다.
main_new_v1.py에서 컬럼명 매핑 부분을 점검한다.
필수 컬럼이 모두 존재하는지 확인한다.
대표 필수 컬럼 예:
예보시간_KST

지점
풍향_10m_도
풍속_10m_m/s
풍향_80m_도
풍속_80m_m/s
기온_2m_℃
상대습도_2m_%

확인 포인트

공백, 특수문자, 한글 단위 표기가 바뀌지 않았는지
엑셀 저장 과정에서 열 제목이 두 줄로 깨지지 않았는지

11.3 _raw.xlsx, _adjusted.xlsx가 생성되지 않는 경우

증상

python main_new_v1.py실행 후 결과파일이 생성되지 않음

원인

입력파일을 찾지 못함
읽은 파일 안의 필수 컬럼이 없음
쓰기 권한 문제로 저장 실패

조치 방법

data폴더 안에 원본 파일이 있는지 확인한다.
필수 컬럼 누락 여부를 확인한다.
결과파일을 저장할 폴더에 쓰기 권한이 있는지 확인한다.
기존 결과파일이 열려 있어 덮어쓰기가 막히지 않는지 확인한다.

11.4 GeoJSON이 생성되지 않는 경우

증상

python main_new_v2_skeleton.py실행 후 .geojson파일이 만들어지지 않음

원인

_raw.xlsx, _adjusted.xlsx를 읽지 못함
시간 필터에 해당하는 자료가 없음
geometry 생성 과정에서 예외 발생
shapely, geopandas등 의존 라이브러리 문제

조치 방법

입력파일 경로가 올바른지 확인한다.
START_HOUR, END_HOUR범위 안에 실제 자료가 존재하는지 확인한다.
시간대 필터를 넓혀 테스트한다.
필요한 라이브러리가 정상 설치되어 있는지 확인한다.

확인 포인트

06~10시 자료만 보게 되어 있는데 실제 파일이 그 시간대를 포함하는지
geometry 생성 전 hourly_plume데이터가 비어 있지 않은지

11.5 도형이 빈 값으로 나오는 경우

증상

GeoJSON 파일은 생성되지만 GIS에서 도형이 보이지 않음
도형 면적이 0에 가깝게 나옴

원인

유효풍속이 0 또는 매우 작음
시간 필터 내 자료 수가 너무 적음
도메인 경계 밖에서 모두 잘려 나감
중심 이동은 되었으나 타원 생성 파라미터가 비정상적임

조치 방법

odor_plume_summary.xlsx의 spd_eff, a60_m, b60_m값을 확인한다.
도메인 경계(DOMAIN_BOUNDS)가 너무 좁지 않은지 확인한다.
타원 축 길이가 0 또는 NaN이 아닌지 확인한다.
입력 풍향·풍속 값이 비정상적으로 비어 있지 않은지 확인한다.

11.6 도형 방향이 반대로 나오는 경우

증상

북서풍인데 확산이 북서쪽으로 뻗음
실제 기대 방향과 정반대로 나타남

원인

기상풍향(FROM)을 이동방향(TO)으로 변환하는 과정이 잘못되었을 가능성이 있다.

조치 방법

다음 변환식이 유지되고 있는지 확인한다.
u=−speedsin(θ)u = -speed ₩sin(₩theta)u=−speedsin(θ) v=−speedcos(θ)v = -speed ₩cos(₩theta)v=−speedcos(θ)
풍향을 단순 각도 평균하거나, 부호를 반대로 바꾸지 않았는지 확인한다.

11.7 결과가 지나치게 크게 나오는 경우

증상

확산 타원이 비정상적으로 넓게 생성됨
도메인 대부분을 덮어버림

원인

풍속 단위를 잘못 해석함
초 단위(3600)를 중복 적용함
보정풍속이 비정상적으로 큼
단축/장축 계수가 과대함

조치 방법

풍속 단위가 m/s인지 확인한다.
a60 = WS_eff × 3600이 한 번만 적용되는지 확인한다.
wind_speed_10m_adj, wind_speed_20m_adj값이 현실적인지 확인한다.
B_RATIO, INNER_RATIO설정값을 점검한다.

11.8 결과가 지나치게 작게 나오는 경우

증상

확산 타원이 거의 점처럼 보임
60%, 80% 영역 차이가 거의 없음

원인

풍속이 지나치게 작음
시간대 필터가 짧음
보정풍속이 과도하게 축소됨
입력자료 누락으로 NaN이 0 처리됨

조치 방법

요약 엑셀에서 spd_eff를 확인한다.
wind_ratio_10m이 지나치게 작지 않은지 확인한다.
NaN 처리 로직을 점검한다.

11.9 merge 후 값이 많이 비는 경우

증상

_raw.xlsx와 _adjusted.xlsx를 합친 뒤 값이 대량으로 누락됨

원인

시간 형식 불일치
지점명 표기 불일치
문자열 공백 또는 인코딩 차이

조치 방법

time_kst형식이 양쪽 파일에서 동일한지 확인한다.
site값이 정확히 같은지 확인한다. 예: 중부, 동부
공백 제거, 타입 통일 후 다시 merge한다.

11.10 np.nan관련 오류가 발생하는 경우

증상

NameError: name 'np' is not defined

원인

main_new_v2_skeleton.py에서 np.nan을 사용하지만 numpy as np가 import되지 않았기 때문이다.

조치 방법

파일 상단에 아래 한 줄을 추가한다.
import numpy as np

11.11 GIS에서 파일은 열리지만 아무것도 안 보이는 경우

증상

GeoJSON은 정상 생성되었으나 지도에서 보이지 않음

원인

좌표계 해석 문제
도형 위치가 화면 밖에 있음
스타일이 투명하게 설정됨
geometry는 있으나 매우 작음

조치 방법

GIS에서 “레이어 전체 보기” 기능으로 확대해 본다.
속성표를 열어 geometry가 존재하는지 확인한다.
outline 색상과 fill 색상을 지정해 본다.
중심좌표가 양산 부근인지 확인한다.

12. 결론

본 시스템은 단순한 예보 해석 도구가 아니라, 양산 지역의 악취 확산을 공간적으로 산정하고 GIS로 표출하기 위한 운영형 모델 체계이다.
특히 본 시스템은 다음의 일련 과정을 일관되게 수행한다.
수치예보 입력자료 확보
실제 지형 기준 고도보정
발원지 기준 플룸 이동 계산
60% 및 80% 확산영역 생성
GeoJSON 및 Excel 결과 출력
따라서 본 매뉴얼은 단순 사용설명서를 넘어, 실제 운영자와 행정 담당자가 시스템을 이해하고 반복 운용할 수 있도록 하는 실무 지침서로 활용될 수 있다.